

Outil O5 : Mesures et incertitudes

Mesurer, c'est confronter un modèle à la réalité. Mais aucune mesure n'est parfaite : si l'on répète une pesée, un chronométrage ou une lecture, on n'obtient jamais deux fois exactement la même valeur. Cette **variabilité** est inhérente à toute expérience, et l'ignorer conduirait à des conclusions non fondées (« ma valeur ne tombe pas pile sur la théorie, donc la théorie est fausse »). Cette fiche outil rassemble le langage et les méthodes — au programme ATS — qui permettent de **quantifier** cette variabilité et de répondre de façon critique à une question expérimentale : tester une loi, vérifier une conformité, comparer deux résultats. Elle est mobilisée dans **tous** les TP.

I) Variabilité et incertitude-type**Définition 1 : Incertitude-type**

Le résultat d'une mesure ne peut jamais être donné par une valeur unique. On l'exprime toujours par une valeur mesurée X_{mes} (la meilleure estimation) accompagnée d'une **incertitude-type** $u(X)$, qui caractérise la **dispersion** des valeurs raisonnablement attribuables à la grandeur :

$$X = X_{\text{mes}} \pm u(X) \quad (\text{unité}).$$

$u(X)$ a la **même unité** que X ; plus elle est petite, plus la mesure est précise.

📌 Remarques

Les incertitudes ont des **origines** variées, qu'il faut savoir identifier avant de mesurer :

- l'**opérateur** : temps de réaction, erreur de lecture, parallaxe ;
- les **instruments** : résolution finie, calibrage, tolérance du constructeur ;
- l'**environnement** : température, courants d'air, vibrations ;
- la **méthode** de mesure elle-même (modèle simplificateur, grandeur mal définie).

On distingue **deux façons** d'évaluer $u(X)$, selon que l'on peut ou non répéter la mesure :

Type A

approche statistique :
on **répète** n fois la mesure

ou

Type B

une seule mesure :
on exploite la **résolu-**
tion de l'instrument

II) Évaluation de type A (approche statistique)

Lorsqu'on peut **répéter** la mesure dans les mêmes conditions, on obtient une série de n valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ qui se dispersent autour d'une valeur centrale. La statistique fournit alors directement l'incertitude-type.

♥ À savoir 1

Moyenne et incertitude de type A

Meilleure estimation : la **moyenne** de la série,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Dispersion : l'écart-type **expérimental** σ_{n-1} , qui mesure l'étalement des valeurs autour de la moyenne,

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}.$$

Incrtitude-type sur la moyenne :

$$u(X) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}.$$



On utilise l'écart-type **expérimental** σ_{n-1} (division par $n-1$), **et non** σ_n (division par n). Sur la calculatrice il est noté **sx** ou **s** ; en Python : `np.std(L, ddof=1)`. Le facteur $\sqrt{n}$ montre que **répéter les mesures améliore la précision** : multiplier n par 4 divise $u(X)$ par 2.

Application 1 Mesure statistique d'une durée

On chronomètre $n = 6$ fois la même chute et l'on relève (en s) :

2,28 2,16 2,34 2,19 2,31 2,22.

Déterminer la moyenne, l'écart-type expérimental et l'incertitude-type sur la durée, puis écrire le résultat.

Solution

Moyenne : $\bar{X} = \frac{1}{6}(2,28 + 2,16 + 2,34 + 2,19 + 2,31 + 2,22) = 2,250$ s.

Écart-type expérimental (à la calculatrice ou par la formule) : $\sigma_{n-1} \approx 0,069$ s.

Incrtitude-type : $u(X) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{6}} \approx \frac{0,069}{2,45} \approx 0,028$ s (arrondie par excès).

Résultat : $\Delta t = 2,250 \pm 0,028$ s.

III) Évaluation de type B (une seule mesure)

Quand la mesure ne peut pas être répétée — une simple **lecture** sur un instrument —, on estime $u(X)$ à partir de la **résolution** de l'appareil, en supposant la valeur **également susceptible** de se trouver n'importe où dans un intervalle connu (loi de probabilité uniforme).

♥ À savoir 2

Incertitude de type B

Si la valeur mesurée se situe dans un intervalle de **demi-largeur** Δ (par exemple une demi-graduation, ou la moitié du dernier digit affiché), l'incertitude-type vaut :

$$u(X) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}.$$

💡 Lectures courantes

- **Règle graduée au millimètre** : on lit à une demi-graduation près, $\Delta = 0,5$ mm, d'où $u = \frac{0,5}{\sqrt{3}} \approx 0,3$ mm.
- **Afficheur numérique** (dernier digit = 0,01 g) : $\Delta = 0,005$ g, d'où $u = \frac{0,005}{\sqrt{3}} \approx 0,003$ g.

❗ Pour info

Lorsqu'une **seule** mesure est disponible mais que plusieurs sources d'incertitude coexistent (résolution et tolérance du constructeur, par exemple), on évalue chacune séparément, puis on les combine comme des grandeurs composées (partie IV).

IV) Incertitude-type d'une grandeur composée

La grandeur cherchée est souvent **calculée** à partir de plusieurs grandeurs mesurées : $G = f(a, b, c, \dots)$. Son incertitude se déduit de celles de $a, b, c, \dots$ à l'aide d'une **relation fournie** (elle est toujours donnée dans l'énoncé).

♥ À savoir 3

Deux relations de composition usuelles

Somme ou différence $G = a \pm b$: les incertitudes **absolues** s'ajoutent en quadrature,

$$u(G) = \sqrt{u(a)^2 + u(b)^2}.$$

Produit, quotient, puissances $G = k \frac{a^\alpha b^\beta}{c^\gamma}$: les incertitudes **relatives** s'ajoutent en quadrature, pondérées par les exposants,

$$\frac{u(G)}{G} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{u(a)}{a} \right)^2 + \beta^2 \left(\frac{u(b)}{b} \right)^2 + \gamma^2 \left(\frac{u(c)}{c} \right)^2}.$$

Chaque terme sous la racine mesure la **contribution** d'une variable à l'incertitude finale : le **terme dominant** désigne la mesure qu'il faudrait améliorer en priorité.

Application 2 Masse volumique d'une bille

On détermine la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ d'une bille sphérique de rayon R , avec $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. On mesure $m = 8,45 \pm 0,01$ g et $R = 8,0 \pm 0,2$ mm.

1. Exprimer $\frac{u(\rho)}{\rho}$ en fonction de $\frac{u(m)}{m}$ et $\frac{u(R)}{R}$.
2. Calculer ρ et $u(\rho)$. Quelle mesure limite la précision ?

Solution

1. Comme $\rho = \frac{3}{4\pi} m R^{-3}$, la relation de composition donne

$$\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + 9\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2}.$$

$$2. \rho = \frac{8,45 \cdot 10^{-3}}{\frac{4}{3}\pi(8,0 \cdot 10^{-3})^3} \approx 3,94 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

$$\text{Termes relatifs : } \frac{u(m)}{m} = \frac{0,01}{8,45} \approx 1,2 \times 10^{-3}; \quad 3 \frac{u(R)}{R} = 3 \times \frac{0,2}{8,0} = 7,5 \times 10^{-2}.$$

Le terme en R écrase totalement celui en m : $\frac{u(\rho)}{\rho} \approx 7,5 \times 10^{-2}$, soit $u(\rho) \approx 0,3 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Résultat : $\rho = 3,9 \pm 0,3 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. C'est la mesure du **rayon** (élevé au cube) qui limite la précision : la raffiner serait bien plus utile que d'améliorer la pesée.

V) Chiffres significatifs et écriture du résultat**À savoir 4****Règles d'écriture d'un résultat de mesure**

- L'incertitude-type $u(X)$ s'écrit avec **1** (parfois **2**) **chiffre significatif, arrondi par excès**.
- Le dernier chiffre de la valeur $\bar{X}$ occupe la **même position décimale** que celui de $u(X)$.
- Valeur et incertitude portent la **même unité**, mise en facteur.

Bon formatage

$$v = 0,136 \pm 0,017 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Écrire des chiffres au-delà de la position de l'incertitude leur donnerait un sens qu'ils n'ont pas.

VI) Comparaison de deux valeurs : écart normalisé

Le but d'une mesure est souvent de **comparer** : une valeur expérimentale à une valeur théorique, ou deux mesures d'une même grandeur. La comparaison doit tenir compte des incertitudes : un écart n'est significatif que s'il dépasse ce que les incertitudes peuvent expliquer.

♥ À savoir 5 Écart normalisé et compatibilité

Pour deux valeurs x_1 et x_2 d'incertitudes-types u_1 et u_2 , l'**écart normalisé** est :

$$E_N = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}}.$$

Les deux valeurs sont dites **compatibles** (leur écart s'explique par les seules incertitudes) si :

$$E_N \leq 2.$$



Un écart normalisé $E_N > 2$ signale un **désaccord significatif** : il faut alors chercher une cause (modèle inadapté, erreur systématique, protocole défaillant). Inversement, $E_N \leq 2$ ne prouve pas le modèle : il indique seulement qu'il n'est pas infirmé par l'expérience.

Application 3 Test d'une valeur théorique

Une mesure donne $v_{\text{exp}} = 0,133 \pm 0,002 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; le modèle prévoit $v_{\text{th}} = 0,129 \pm 0,039 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Les deux valeurs sont-elles compatibles ?

Solution

$$E_N = \frac{|0,133 - 0,129|}{\sqrt{0,002^2 + 0,039^2}} = \frac{0,004}{0,039} \approx 0,1.$$

$E_N \leq 2$: les valeurs sont **compatibles**, le modèle est cohérent avec la mesure. On remarque toutefois que l'incertitude théorique domine largement : le test est peu discriminant tant que $u(v_{\text{th}})$ reste aussi grande.

VII) Régression linéaire : valider un modèle affine

De nombreuses lois se ramènent, après un changement de variable, à une **relation affine** $y = ax + b$. À l'aide d'un **tableur** ou d'un **langage de programmation**, on détermine les paramètres a et b qui reproduisent au mieux les points expérimentaux (méthode des moindres carrés; en Python : `np.polyfit`).

♥ À savoir 6

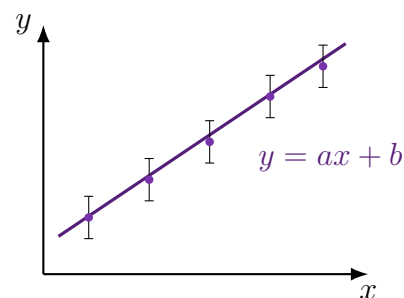
Valider une régression linéaire

La qualité d'un ajustement ne se juge **pas** au seul coefficient R^2 . On valide le modèle par :

- une **analyse graphique** : les points, munis de leurs **barres d'incertitude**, doivent être traversés par la droite;
- l'examen des **écarts normalisés** entre points mesurés et droite modèle.

💡 Exemple

Un modèle affine est acceptable lorsque la droite passe, aux incertitudes près, par tous les points : chaque barre verticale coupe la droite. Un point dont la barre manque la droite signale soit une mesure aberrante, soit un modèle inadapté.



Points expérimentaux avec barres d'incertitude et droite d'ajustement.